

SÍLABO

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (100000SI68)

2026 - Ciclo 2 Agosto

1. DATOS GENERALES

1.1. Carrera:	Ingeniería de Software Ingeniería de Sistemas e Informática
1.2. Créditos:	2
1.3. Enseñanza de curso:	Presencial
1.4. Horas semanales:	2

2. FUNDAMENTACIÓN

En un entorno laboral dinámico, donde los proyectos exigen la integración de diversas tecnologías y enfoques, resulta fundamental contar con competencias sólidas en múltiples lenguajes de programación. El curso proporcionará al estudiante la habilidad para comprender y utilizar una variedad de dichos lenguajes, permitiéndole adaptarse a las exigencias cambiantes del desarrollo de software. Así, el estudiante estará capacitado para evaluar y seleccionar el lenguaje más adecuado, de acuerdo con las características técnicas y los requerimientos específicos de cada proyecto, optimizando la eficiencia y el rendimiento de las soluciones implementadas. Este curso preparará al futuro profesional para colaborar en equipos multidisciplinarios, adaptarse a contextos tecnológicos diversos y garantizar la calidad del software desarrollado, alineándose con los estándares actuales de la industria.

3. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórica. Se revisa la utilidad de distintos lenguajes de programación, enfocándose en la programación funcional, lógica y multiparadigma.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante evalúa las distintas soluciones de software existentes, a fin de elegir la más adecuada para construir nuevas soluciones que resuelvan problemas específicos.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: Programación Funcional.	Semana 1,2,3,4 y 5
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad el estudiante evalúa los usos de la programación funcional en la construcción de soluciones de software, considerando las características del problema a resolver.	
Temario: • Teoría de los Lenguajes de Programación: - Introducción a los paradigmas de computación: Programación Orientada a Objetos, Programación Funcional, Programación Lógica. - Descripción de los lenguajes de programación.: léxico, semántica. - Traducción de los programas para su ejecución: Interpretes, compiladores, fases, recuperación de errores. - Cuadro comparativo de lenguajes de programación más usados. • Programación funcional: - Programas como funciones - Variables y funciones - Definición de funciones de forma declarativa - Valores Inmutables - Listas. • Programación funcional: - Funciones definidas - Funciones anónimas - Funciones como parámetros - Funciones en listas • Programación funcional: - Funciones de orden superior: - Funciones genéricas - Ámbitos	
Unidad de aprendizaje 2: Programación Lógica.	Semana 6,7,8,9 y 10

Logro específico de aprendizaje:

Al finalizar la unidad el estudiante evalúa los usos de la programación lógica en la construcción de soluciones de software, considerando las características del problema a resolver.

Temario:

- Programación lógica - Especificación de programas: términos, átomos, constantes, predicados. - Reglas y programas - Extracción de respuestas
- Programación lógica - Unificación. - Resolución
- Programación lógica - Control de ejecución
- Programación lógica - Estructura de datos: lista - Indeterminismo

Unidad de aprendizaje 3:

Programación multiparadigma.

Semana 11,12,13,14,15,16,17 y 18

Logro específico de aprendizaje:

Al finalizar la unidad el estudiante evalúa los usos de la programación multiparadigma en la construcción de soluciones de software, considerando las características del problema a resolver

Temario:

- - Características del Lenguaje Multiparadigma - Tipo de Datos - Variables y Operadores. - Print() - Ingreso de datos por teclado. - Instrucciones de control secuenciales.
- - Cadenas de texto - Instrucciones Condicionales.
- - Instrucciones Repetitivas. - Arreglos
- - Listas, Tuplas y Diccionarios - Funciones. - Módulos
- - Clases y objetos - Herencia
- Introducción a la Ciencia de Datos - numpy
- Introducción a la Ciencia de Datos - pandas.

6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de los aprendizajes del curso, una de las estrategias que se propone es la exposición del docente que proporciona la construcción de los conocimientos a partir de ejemplos y casuísticas que faciliten la comprensión. Asimismo, se promueve la participación activa y permanente del estudiante a través del desarrollo de ejercicios, lecturas, absolución de preguntas, en forma individual y grupal (aprendizaje colaborativo) lo que permite un trabajo metacognitivo, a través de la actividad autónoma del estudiante en el desarrollo de las evaluaciones del curso (aprendizaje autónomo). Por ello es importante que el estudiante asista a las clases, habiendo leído los temas correspondientes a cada sesión. Finalmente, se utilizan otros recursos, como: pizarra, multimedia, videos (aprendizaje para la era digital) y comunicación a través de medios complementarios como correos electrónicos para fomentar una mayor interacción con el estudiante.

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(25\%)PC1 + (25\%)PC2 + (10\%)PA + (40\%)PROY$$

Donde:

Tipo	Descripción	Semana	Observación
PC1	PRÁCTICA CALIFICADA 1	5	Individual.
PC2	PRÁCTICA CALIFICADA 2	10	Individual.
PA	PARTICIPACIÓN EN CLASE	17	Promedio de las participaciones individuales en clase.
PROY	PROYECTO FINAL	18	Proyecto Final Grupal con un avance al 100%.

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.
2. En este curso, no aplica examen rezagado.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía Base:

- Martín Villalba, Carla. (). *Lenguajes de programación*. UNED - Universidad Nacional de Educación a

Distancia. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31162>

- Hinojosa Gutiérrez, Ángel. (). *Python paso a paso*. RA-MA Editorial. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33699>
- Oviedo Regino, Efraín. *Lógica de programación orientada a objetos*. Ecoe Ediciones. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37240>

Bibliografía Complementaria:

- Raúl Benítez - Autor. *Inteligencia artificial avanzada*. Editorial UOC. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36991>
- García Serrano, Alberto. (2017). *Inteligencia artificial*. Alfaomega. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30083>

9. COMPETENCIAS

Carrera	Competencias específicas
Ingeniería de Software	• Soluciones informáticas • Desarrollo de Software
Ingeniería de Sistemas e Informática	• Soluciones informáticas
Ingeniería de Software	• Soluciones informáticas • Desarrollo de software
	• Soluciones informáticas • Desarrollo de Software
Ingeniería de Sistemas e Informática	• Soluciones informáticas

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de aprendizaje	Semana	Sesión	Tema	Actividades y evaluaciones
Unidad 1 Programación Funcional	1	1	Teoría de los Lenguajes de Programación: - Introducción a los paradigmas de computación: Programación Orientada a Objetos, Programación Funcional, Programación Lógica. - Descripción de los lenguajes de programación.: léxico, semántica. - Traducción de los programas para su ejecución: Interpretes, compiladores, fases, recuperación de errores. - Cuadro comparativo de lenguajes de programación más usados.	• Exposición Docente. Casos prácticos
	2	2	Programación funcional: - Programas como funciones - Variables y funciones - Definición de funciones de forma declarativa - Valores Inmutables - Listas.	• Exposición Docente • Resolución de problema modelo con Lenguaje Expuesto • Proyecto Final: Formación de grupos, elección del tema, aprobación del docente.
	3	3	Programación funcional: - Funciones definidas - Funciones anónimas - Funciones como parámetros - Funciones en listas	• Exposición Docente • Resolución de problema modelo con Lenguaje Expuesto
			Programación funcional: - Funciones de orden superior: - Funciones genéricas -	• Exposición Docente

	4	4	Ámbitos	Resolución de problema modelo con Lenguaje Expuesto
	5	5	Evaluación	PRÁCTICA CALIFICADA 1
Unidad 2 Programación Lógica	6	6	Programación lógica - Especificación de programas: términos, átomos, constantes, predicados. - Reglas y programas - Extracción de respuestas	- Exposición Docente - Resolución de problema modelo con Lenguaje Expuesto
	7	7	Programación lógica - Unificación. - Resolución	- Exposición Docente - Resolución de problema modelo con Lenguaje Expuesto
	8	8	Programación lógica - Control de ejecución	- Exposición Docente - Resolución de problema modelo con Lenguaje Expuesto
	9	9	Programación lógica - Estructura de datos: lista - Indeterminismo	- Exposición Docente - Resolución de problema modelo con Lenguaje Expuesto
	10	10	Evaluación	PRÁCTICA CALIFICADA 2
Unidad 3 Programación	11	11	- Características del Lenguaje Multiparadigma - Tipo de Datos - Variables y Operadores. - Print() - Ingreso de datos por teclado. - Instrucciones de control secuenciales.	- Exposición Docente - Resolución de problema modelo con Lenguaje Expuesto
	12	12	- Cadenas de texto - Instrucciones Condicionales.	- Exposición Docente - Resolución de problema modelo con Lenguaje Expuesto
	13	13	- Instrucciones Repetitivas. - Arreglos	- Exposición Docente - Resolución de problema modelo con Lenguaje Expuesto
	14	14	- Listas, Tuplas y Diccionarios - Funciones. - Módulos	- Exposición Docente - Resolución de problema modelo con Lenguaje Expuesto

multiparadigma	15	15	- Clases y objetos - Herencia	• Exposición Docente • Resolución de problema modelo con Lenguaje Expuesto
	16	16	Introducción a la Ciencia de Datos - numpy	• Exposición Docente • Resolución de problema modelo con Lenguaje Expuesto
	17	17	Introducción a la Ciencia de Datos - pandas.	• Exposición Docente • Resolución de problema modelo con Lenguaje Expuesto
			Evaluación	• PARTICIPACIÓN EN CLASE
	18	18	Evaluación	• PROYECTO FINAL